

ในกล่องหนึ่ง มีลูกบอลอยู่ 10 ลูก เป็นสีแดง 3 ลูก สีดำ 3 ลูก สีเทา 2 ลูก สีเขียว 1 ลูก สีชมพู 1 ลูก
ผู้สังเกตเลือกบอลออกมา 3 ลูก: 1 ลูก 1 ลูก 1 ลูก

1.1 Sample Space ทั้งหมด (Ω)

$$\frac{10!}{3!3!2!} = 1680$$

1.2 จำนวนเหตุการณ์ ที่แบ่งได้ ลูกบอล 3 สีแดง

$$\binom{10}{3}$$

1.3 จำนวนเหตุการณ์ ที่แบ่งได้ ลูกบอล 3 สีเขียว

$$\binom{10}{3}$$

1.4 จำนวนเหตุการณ์ ที่แบ่งได้ ลูกบอล 3 สีเทา



สมมติว่ามีเสื้ออยู่ 5 ตัว กางเกง 4 ตัว รองเท้า 2 คู่ ถามว่า สมมติหาจำนวน
ที่สวมใส่ได้กี่แบบ

$$5 \times 4 \times 2 = 40$$

สมมติหาจำนวนกล่องที่ใส่เสื้อผ่านทาง Line จำนวนเสื้อ 5 ตัว

1.1 Sample Space (s)

$$\{1, 2, 3, \dots\}$$

1.2 จำนวนการที่ใส่เสื้อจำนวน 5 ตัว

$$\{1, 2, 3, 4, 5\}$$

สมมติหาจำนวนกล่องใส่เสื้อ 4 กล่อง

1.1 Sample Space

$$\{HHHH, HHHT, HHTH, HTHH, THHH, THHT, THTH, TTHH, TTHT, TTTH, TTTT, HTTH, HTHT, HTHH, HTTT, THTT\}$$

1.2 จำนวนการที่ใส่เสื้อได้ 2 ครั้งขึ้นไป

$$\{HHHH, HHHT, HHTH, HTHH, THHH, THHT, THTH, TTHH, TTTH, TTHT, HTTH, HTTT\}$$

1.3 จำนวนการใส่เสื้อได้ 1 ครั้ง

$$\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

สมปอง ออกฤทธิ์ Testo มา 1 กัน แล้วต้องตรึงปล่อยฝ่ายที่เมียหนัก
โดย 2 แฉกแรก เป็นของตัวอักษรภาษาไทย 4 แฉกหลัง เป็นของตัวเลข จนหา 1 แยกการนับแบบที่ไป
ไม่ได้ของฝ่ายที่เมียหนัก

$$44 \times 44 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 44^2 \times 10^4$$

มีข้อความว่า "BABABING" สมปองต้องทราบข้อความว่า ข้อความนี้สามารถเรียงสับเปลี่ยนกันได้กี่รูปแบบ โดยไม่นับข้อความข้างต้น

$$\frac{8!}{3! 2!} = \frac{4 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3! \times 2!} = 3,360$$

โรงเรียน IT แห่งหนึ่ง มีเด็กชาย 4 คน เด็กหญิง 3 คน จนหา

1.1 แยกการนับที่ แบ่งขึ้นสองกลุ่ม

$$5! 3! = 720$$

$$\begin{aligned} & \quad \quad \quad 3 \quad 3 \\ 4! 3! &= 24 \times 6 \\ &= 144 \end{aligned}$$

1.2 แยกการนับที่ ของขึ้นสามกับแบ่ง

$$4! 3! = 24 \times 6 = 144$$

สมมติว่าตัวอักษร 15 ตัวของข้อนี้ 2 ตัวแรกมาจาก 4 ตัวที่ได้แก่ ห้า ลัม , เน้ แดง , เน้ นลัม และ ห้า หัซซ์ วนา

แบบการนับที่เป็นไปได้ทั้งหมด

$$n - 1 + k$$

k

$$\binom{4-1+2}{2}$$

$$\binom{9}{2}$$

$$\frac{9!}{3! 2!} = 10$$

ในกล่องมีลูกบาศก์อยู่ 6 ลูก โดยแต่ละลูกบาศก์กำหนดเลขไว้ 1, 2, 3, 4, 5, 6
สมมติว่าทำการสุ่มเลือก ลูกบาศก์ 2 ลูก แล้วจดบันทึกเลขที่ได้ โดยเขียนแล้วใส่คืน วนา

$$6 \times 6 = 36$$

1.1 แบบการนับที่ได้เลขคู่ทั้ง 2 ครั้ง

$$\frac{3}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

1.2 แบบการนับที่ได้เลขคู่ใน ครั้งแรก

$$\frac{3}{6} \times 1 = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$